Solución de la pregunta 20

PRECÁLCULO · PROPIEDADES DE EXPONENCIALES Y LOGARITMOS

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\log(a+b) = \log a + \log b$ para todo $a, b > 0$.
II) $\log_b(b^x) = x$ para todo x real.
III) Si $0 < b < 1$, la función $f(x) = b^x$ es decreciente.

A) Solo II

B) Solo III

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Contraejemplo $a = b = 1$ ×
2. **II**
   Logaritmo y exponencial son inversas ✓
3. **III**
   Base entre 0 y 1: decreciente ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: por ejemplo, $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ disminuye al aumentar x.

B) II también: el logaritmo deshace la potencia de la misma base.

D) I es falsa: $\log(1+1) = \log 2 \neq 0 = \log 1 + \log 1$.

Idea clave. No existe una propiedad para el logaritmo de una suma.